

Mission: Planungsnotiz Trainingszirkel

Produktregel, Fakultät und geordnete Anordnungen · 2 Lernstunden à 45 min · Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

ERGEBNISBLATT

NAME _____

KLASSE _____

DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du ...	Am Ende ankreuzen: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
... die Zahl möglicher Pläne aus mehreren Auswahlritten berechnen, ohne alles aufzuschreiben.	☐	☐	☐	Aufgabe a) und f)
... zählen, auf wie viele Arten man Dinge oder Personen auf Plätze oder Aufgaben verteilen kann.	☐	☐	☐	Aufgabe b), Aufgabe c)
... vor dem Rechnen entscheiden, ob die Reihenfolge zählt und ob etwas mehrmals vorkommen darf.	☐	☐	☐	Aufgabe c), Aufgabe d)

1 Pläne zählen mit der Produktregel

Level 1

★ MERKE: Das nehme ich mit

- Bei Auswahlritten nacheinander werden die Anzahlen _____ (Produktregel).
- Trainingszirkel: $3 \cdot 4 \cdot 2 =$ _____ Pläne. Typischer Fehler: _____ ($3 + 4 + 2 = 9$).
- Im Baumdiagramm steht jedes _____ für genau einen vollständigen Plan.
- Anzahlen zählen mögliche Abläufe, sie sind noch keine _____.

🧠 HALTEPUNKT 1: PLENUM

Wann lohnt es sich, alle Möglichkeiten aufzuschreiben, und wann ist eine Rechnung besser?

🏠 KLASSEN-GEGER: DER LISTEN-LURCH · EURE ANTWORTEN

Runde 1 · Runde 1: Das Sportlerbuffet

Runde 2 · Runde 2: Der Trikotsatz

Runde 3 · Runde 3: Die Startnummern

2 Reihenfolgen und Aufgaben verteilen

Level 2-3

★ MERKE: Das nehme ich mit

- Alle n verschiedenen Dinge in eine Reihe: $n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 1$, z. B. $5! =$ _____; festgelegt ist $0! =$ _____.
- k Plätze aus n **ohne** Wiederholung: $\frac{n!}{(n - k)!}$. Aufgaben, je Person höchstens eine: $12 \cdot 11 \cdot 10 =$ _____.
- k Plätze aus n **mit** Wiederholung: n^k . Mehrere Aufgaben pro Person: $12^3 =$ _____.
- Der Exponent zählt die _____: $12^3 = 12 \cdot 12 \cdot 12$, nicht $12 \cdot 3$.
- Prüffragen vor dem Rechnen: Zählt die _____? Ist _____ erlaubt?

3

Gegner 1-2

G

G

[illegible]

G

[illegible]

4

Finale

Planungsnotiz: Trainingszirkel und Aufgaben im Team

TZ-5

Trainingspläne

Aufgaben, je Person
eine

Mehrere Aufgaben erlaubt

Warum der Unterschied?

Was die Zahlen aussagen